

TARİH : 05.05.2026

Firma Adı : BEKO MANİSA CMI

İstasyon : FP1587B DETERJAN ÇEKMECESİ (EUROBOTİK)

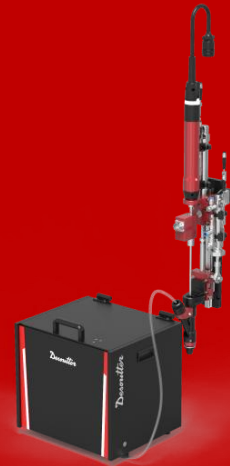
Start-up raporu

Desoutter



More Than Productivity

1. Kutu Açılımı
2. Ön Toplantı
3. Ön Kurulum (MTB)
4. Ön Test (MTB)
5. Kurulum (Son Kullanıcı)
6. Son Test (Son Kullanıcı)
7. Sıkıcı & Ünite
8. Eğitim ve Bilgilendirme





1.Kutu Açılımı

Kurulumu yapılan ürünlerin listesi

FP1587B FEEDER (KAZAN) SS2.0 – MODULE FSVS1\B-SP

➤ **PAKETLEME**

<u>İŞLEM</u>	<u>DURUM</u>	<u>NOT</u>
KASANIN AÇILMASI	[OK]	
FİZİKSEL HASAR KONTROLÜ (VIDEO-FOTOĞRAF)	[OK]	
ÜRÜN İÇERİĞİNİN KONTROLÜ	[OK]	
VİDA MARKALAMALARININ KONTROLÜ	[OK]	
FEEDER VE KAFA FOTOĞRAFLAMA - ETİKETLER	[OK]	

Yorum :

2.Ön Toplantı



<u>İŞLEM</u>	<u>DURUM</u>	<u>NOT</u>
AKIŞ ŞEMASI, I/O LIST, MANUEL TESLİMİ	[OK]	
PNEUMATIC ŞEMA TESLİMİ	[OK]	
2D ÇİZİMLERİN TESLİMİ - WORK DISTANCE	[OK]	
OTOMASYON İLE AKIŞ KONTROLÜ	[OK]	
SİSTEMİN ÜRETİMİ SONRASI TEST VIDEOSU SUNUMU	[OK]	
KURULUM PLANLAMA	[OK]	

UYARILAR :

- Hava hattı temiz ve kuru olmalı!
- Vida veya Somun içerisinde demir tozu olmamalı! Çalışma ortamı temiz olmalı! (Özellikle vakumlu sistemler)
- Besleme üniteleri (Feeder) kimyasal ile temizlenmemeli!
- Besleme ünitesi (Feeder) içindeki vidalar mıknatıs ile boşaltılmamalı!
- Çevredeki vidalar mıknatıs ile toplanmamalı! Eğer mıknatıs ile toplanmış ise bu vida veya somunlar kesinlikle besleme ünitesi (Feeder) içine konulmamalı!

Yorum :

3.Ön Kurulum (MTB - Mekanik)



➤ **MTB Kurulum Kontrolleri**

<u>İŞLEM</u>	<u>DURUM</u>	<u>NOT</u>
MEKANİK BAĞLANTILARIN KONTROLÜ	[OK]	
SIKICI ÜSTÜNE YANAL YÜK KONTROLÜ	[OK]	
HORTUM BAĞLANTI VE KONTROLÜ	[OK]	
KAZAN BRAKET KONTROLÜ	[OK]	
HAVA REGÜLATÖR-BOOSTER KONULDU MU?	[OK]	
KAZAN SERBESTLİĞİ KONTROLÜ	[OK]	
KAZAN TEMİZLİĞİ KONTROLÜ	[OK]	
KANAL VE ESCAPEMENT KONTROLÜ	[OK]	
VİDA VEYA SOMUN DOĞRULUĞUNUN KONTROLÜ	[OK]	
ÇENE - PİSTON SERBESTLİK KONTROLÜ	[OK]	
DİSTİRİBÜTÖR KONTROLÜ	[İLGİLİ DEĞİL]	
VAKUM KONTROLÜ	[OK]	
SENSÖRLERİN KONTROLÜ	[OK]	
HOPPER KONTROLÜ	[İLGİLİ DEĞİL]	
BUFFER UNIT KONTROLÜ	[İLGİLİ DEĞİL]	
FOTOĞRAFLAMA	[OK]	

Yorum :

4.Ön Test (MTB)



➤ OTOMASYON AKIŞ ADIMLARI KONTROL

<u>İŞLEM</u>	<u>DURUM</u>	<u>NOT</u>
CLS (KAZAN DOLULUK) AKIŞ	[OK]	
LIFTING (RAY'A BESLEME) AKIŞ	[OK]	
FEEDING (RAY) AKIŞ	[OK]	
ETS (ESCAPEMENT) AKIŞ	[OK]	
BLASTING (HORTUM ÜFLEME) AKIŞ	[OK]	
TOOL CYLINDER AKIŞ	[OK]	
VAKUM AKIŞ	[OK]	
DİSTRİBÜTÖR AKIŞ	[İLGİLİ DEĞİL]	
HOPPER (KAZAN'A BESLEME) AKIŞ	[İLGİLİ DEĞİL]	

➤ I/O Fonksiyon Testleri

Inputs (To PLC)

Container Level Sensor	CLS	[OK]
Linear Track full Sensor	LTS	[OK]
Escapement Sensor	ETS	[OK]
Escapement cylinder HomePosition&WorkPosition	ET-HP&WP	[OK]
Inlet inductive Tube Sensor	ITS	[OK]
Outlet inductive Tube Sensor	OTS	[OK]
Tool cylinder HomePosition&WorkPosition	TL-HP&WP	[OK]
Vacuum Degree Sensor	VDS	[OK]
Search cylinder HomePosition&WorkPosition	SH-HP&WP	[İLGİLİ DEĞİL]
Hopper Level Sensor	HLS	[İLGİLİ DEĞİL]
Inlet inductive Tube Sensor Buffer	ITS_BR	[İLGİLİ DEĞİL]
Buffer cylinder HomePosition&WorkPosition	BR-HP&WP	[İLGİLİ DEĞİL]
Jaws Clamp cylinder HomePosition&WorkPosition	JC-HP&WP	[İLGİLİ DEĞİL]
Distributor cylinder HomePosition&WorkPosition	DR-HP&WP	[İLGİLİ DEĞİL]
Inlet inductive Tube Sensor Particle Cleaner	ITS_PC	[İLGİLİ DEĞİL]
Particle Cleaner cylinder HomePosition&WorkPosition	PC-HP&WP	[İLGİLİ DEĞİL]
Presenter screw Sensor ()	PRS	[İLGİLİ DEĞİL]
Presenter cylinder HomePosition&WorkPosition	PR-HP&WP	[İLGİLİ DEĞİL]
Presenter claw Open cylinder HomePosition&WorkPosition	PO-HP&WP	[İLGİLİ DEĞİL]
Feed Head cylinder HomePosition&WorkPosition	FH-HP&WP	[İLGİLİ DEĞİL]
Search Position Sensor	SPS	[İLGİLİ DEĞİL]
TORQUE OK (From Controller)	ACCRP	[OK]
TORQUE NOK (From Controller)	REJRP	[OK]

Outputs (From PLC)

Vibration Drive	VD	[OK]
Valve LiftIng CYLinder	LT-CYL	[OK]
Valve SorTing AIR	ST-AIR	[OK]
Valve EscapemenT CYLinder	ET-CYL	[OK]
Valve BlasTing AIR	BT-AIR	[OK]
Valve Tool CYLinder	TL-CYL	[OK]
Valve SearchH CYLinder	SH-CYL	[İLGİLİ DEĞİL]
Valve Vacuum Generator	VG	[OK]
Bit Engagement Cylinder	DI-cyl	[OK]
Feed Head blowing AIR	FH-AIR	[OK]
Buffer CYLinder	BR-CYL	[İLGİLİ DEĞİL]
Buffer blasting AIR	BR-AIR	[İLGİLİ DEĞİL]
Valve Jaws Clamp CYLinder	JC-CYL	[İLGİLİ DEĞİL]
Valve Jaws Open CYLinder	JO-CYL	[İLGİLİ DEĞİL]
Hopper Run	HopR	[İLGİLİ DEĞİL]
Valve Distributor BlasTing AIR position 1	BT1-AIR	[İLGİLİ DEĞİL]
Valve Distributor BlasTing AIR position 2	BT2-AIR	[İLGİLİ DEĞİL]
Valve Distributor BlasTing AIR position 3	BT3-AIR	[İLGİLİ DEĞİL]
Valve Distributor BlasTing AIR position 4	BT4-AIR	[İLGİLİ DEĞİL]
Valve Feed Head CYLinder	FH-CYL	[İLGİLİ DEĞİL]
Particle Cleaner CYLinder	PC-CYL	[İLGİLİ DEĞİL]
Particle Cleaner blasting AIR	PC-AIR	[İLGİLİ DEĞİL]
Valve Eject blowing AIR	EJ-AIR	[İLGİLİ DEĞİL]
PResenter CYLinder	PR-CYL	[İLGİLİ DEĞİL]
Valve Presenter claw Open CYLinder	PO-CYL	[İLGİLİ DEĞİL]

<u>İŞLEM</u>	<u>DURUM</u>	<u>NOT</u>
AKIŞ SÜRELERİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI	[OK]	EĞER PLC TARAFI SAĞLIYORSA!
500 CYCLE MEKANİK TEST	[OK]	

Yorum

5.Kurulum (Son Kullanıcı)



<u>İŞLEM</u>	<u>DURUM</u>	<u>NOT</u>
MEKANİK BAĞLANTILARIN KONTROLÜ	[OK]	
SIKICI ÜSTÜNE YANAL YÜK KONTROLÜ	[OK]	
HORTUM BAĞLANTI VE KONTROLÜ	[OK]	
HAVA REGÜLATÖR-BOOSTER KONULDU MU?	[OK]	
KAZAN BRAKET KONTROLÜ	[OK]	
KAZAN SERBESTLİĞİ KONTROLÜ	[OK]	
KAZAN TEMİZLİĞİ KONTROLÜ	[OK]	
KANAL VE ESCAPEMENT KONTROLÜ	[OK]	
VİDA VEYA SOMUN DOĞRULUĞUNUN KONTROLÜ	[OK]	
ÇENE - PİSTON SERBESTLİK KONTROLÜ	[OK]	
DİSTRİBÜTÖR KONTROLÜ	[İLGİLİ DEĞİL]	
VAKUM KONTROLÜ	[OK]	
SENSÖRLERİN KONTROLÜ	[OK]	
HOPPER KONTROLÜ	[İLGİLİ DEĞİL]	
BUFFER UNIT KONTROLÜ	[İLGİLİ DEĞİL]	
FOTOĞRAFLAMA	[İLGİLİ DEĞİL]	

Yorum :

6.Son Test (Son Kullanıcı)



➤ Gerçek Üretim Testleri

<u>İŞLEM</u>	<u>DURUM</u>	<u>NOT</u>
KAÇ CYCLE TEST EDİLDİ KAYIT ALTINA ALINMASI	[OK]	250 CYCLE MEKANİK TEST 7500 VİDA ÜRETİM TESTİ

Yorum :

05.05.2026 backup alındı güncel cycle 8.500 olarak görülmüştür.

7.Sıkıcı & Ünite



➤ **Kurulumu yapılan sıkıcı ve ünitenin model ve seri no bilgileri;**

Sıkıcı Model	Sıkıcı Seri No	Ünite Model	Ünite Seri No
ECSF4	25M93812	CVIR II	37582505054

Sıkıcıların 500.000 cycle ya da yılda birkez bakımlarının yapılması gerekmektedir. Bakımsızlıktan kaynaklı arızalar Garanti kapsamı dışında değerlendirilir.

<u>İŞLEM</u>	<u>DURUM</u>	<u>NOT</u>
GÜNCEL YAZILIMLARIN YÜKLENMESİ	[OK]	6.3A2
FİZİKSEL BAĞLANTILARIN YAPILMASI	[OK]	
HABERLEŞME AYARLARI	[OK]	I\O
HABERLEŞME FONKSİYON TESTLERİ	[OK]	
SIKIM PARAMETRELERİ AYARI	[OK]	110 cNM (1.1Nm)
BACK-UP ALINMASI	[OK]	05.05.2026

Yorum :

Ünite Kalite sorumlusunun isteğiyle cNm'a çevrilmiştir.

Proses ve Kalite gözetiminde Üretim denemeleri yapılmıştır.

110cNm hedef değer ayarlanmıştır.

2 tip detarjan çekmecesi vardır. Gri olan çekmecede deliklerin karşılamaması sebebiyle kalan tork daha düşük olmaktadır.

Deterjan çekmecelerindeki kasıntı durumları kalan torku etkilemektedir.

8.Eğitim Ve Bilgilendirme



➤ Genel Bilgilendirme

<u>İŞLEM</u>	<u>DURUM</u>	<u>NOT</u>
ÜRÜNLERİN FONKSİYONLARI VE KULLANIMI	[OK]	
BASİT ARIZA TESPİTLERİ	[OK]	
VİDA BESLEME GENEL BAKIM PROSESLERİ	[OK]	
LOKMA-BİTS-KAFA DEĞİŞİM EĞİTİMİ	[OK]	

➤ Bakım-Temizlik

Sistemin sağlıklı çalışabilmesi için düzenli bakım-temizlik yapılmalıdır. İlgili yönergeler bu kurulum raporunun sonunda ek olarak verilmiştir.

List of participants

Name	Department	Date	Signature
Oğuzhan ERGÜR		24.02.2026	
Metin GABERLİ		24.02.2026	
Ömer DİNÇ		24.02.2026	
Semih UMAR		24.02.2026	
Turgut BARMAKSIZ		24.02.2026	
Barış USLU		24.02.2026	

Trainer

Name	Department	Date	Signature
TEVFİK ŞAHİNBAŞ		24.02.2026	



“BU KURULUM RAPORUYLA SİSTEMİNİZİN GARANTİ SÜRECİ BAŞLAMIŞTIR.”

Müşteri yetkilisi İsim-Soyisim / İmza:

Desoutter Montör İsim-Soyisim / İmza:

Tevfik ŞAHİNBAŞ

Kurulum ile ilgili müşteri yorumları :

Kurulum raporunda uygun görmediğiniz bir madde olması halinde 3 iş günü içerisinde tarafımıza yazılı dönüş yapılması gerekmektedir. Aksi halde kurulum raporu geçerli sayılacaktır.

Sıkım proseslerinin sonuçları birçok parametreden etkilenebilir. Sıkım proseslerinde oluşabilecek vida değişimi, sıkılan üründeki değişimler, sıkıcı değiştirme, ünite sıkım parametrelerinde yapılacak değişiklikler vb. uygulanan torku değiştirebilir. Bu sebeple her vardiya da ya da sıkılan parçanın kritikliğine göre belirlenen frekanslarda sıkım prosesinizi doğrulamanız önemlidir.

Vida besleme sistemleri tek bir vidaya özel yapılmaktadır. Vidaya yapılacak herhangi bir değişiklik sistemin çalışmasını bozacaktır. Bu sebep ile sistemin tasarlandığı vida ile kullanılması kritiktir.

Vida besleme kazanı manyetik etikilerden korunmalıdır. Manyetize olmuş vida veya somunlar kullanılmamalıdır.

Vakumlu sistemlerde ortamdaki demir tozu vakum kanallarını tıkayabileceği için sistemin çalışmasını etkileyecektir.

1. Service and Maintenance

1.1. General information

Before any maintenance / repair or adjustment work on the machine, make sure

- Shut off the machine
- Cut and relieve the compressed air supply.
- Switch off electrical power supply
- Machine must be protected against being switched on again.

The personnel must always

- Use personal protective equipment
- Wear protective goggles.
- All safety rules must be followed strictly.

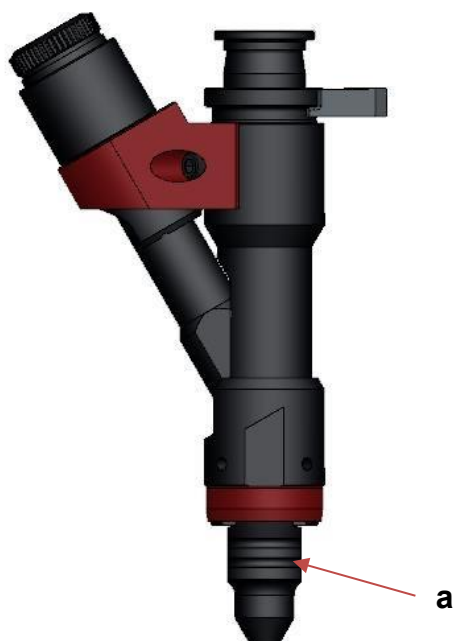
1.2. Maintenance plan

The operator must meet the maintenance intervals mentioned in the following table.

WHAT	WHEN	WHO	See Section or service note
Check before starting operation	Before operation	operator	Inspection before starting to work
Clean machine from dirt	weekly	Maintenance worker	
Service screwdriving unit	daily	Maintenance worker	See section 8.3(Service for screw-driving unit)
Service screwdriving unit	Weekly	Maintenance worker	See section 8.3(Service for screw-driving unit)
Service for feed bowl unit	weekly	Maintenance worker	See section 8.5(Service for feed unit)
Visual inspection of the feed tube	Weekly	Maintenance worker	If necessary: -eliminate damage. -connect the feed tubes

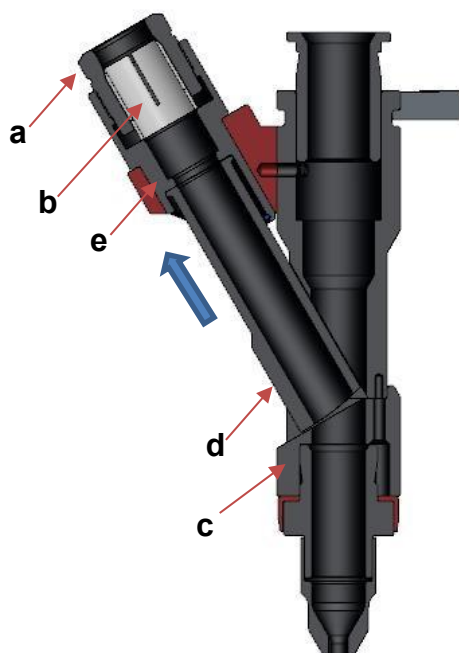
1.3. Service for screw-driving unit

1.3.1. Daily maintenance



- Manually open the jaws (a), and clean centering jaw set.
- If available lightly grease the outer diameter of the collet.
- If available lightly grease tension spring

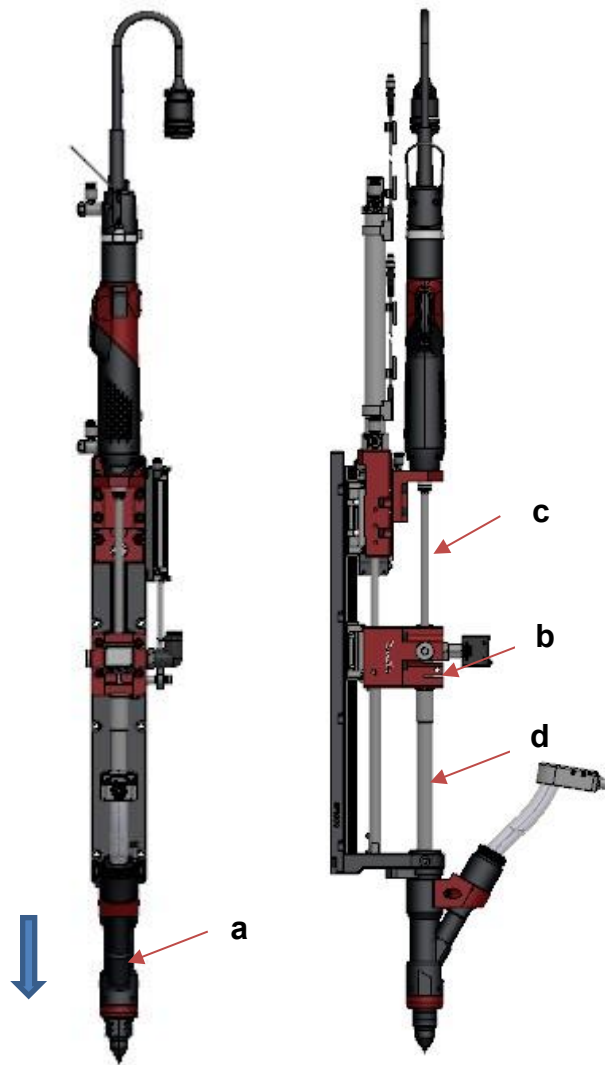
1.3.2. Weekly maintenance



- Unscrew knurled nut (a)
- Take off clamping sleeve (b) with feed tube, knurled nut in the direction of the arrow, and set aside.
- Disassemble feed head (c).
- Take off feed arm sub assembly.
- Blow out feed sleeve (e), feed head (c), feed arm (d) with compressed air, and clean.
- Carry out work per Daily Maintenance.
- Assemble feed head.
- Assemble feed arm.
- Clean out the screw-driving unit.

1.4. Change screwdriver tool or bit

1. Shut down machine.
2. Disconnect machine from pneumatic system and relive pneumatic system.
3. Plug off machine from electrical current
4. The machine must be secured against being switched on again, e.g. put up warning signs and fit safety lock to master switch.
5. Push quick release coupling in arrow direction and bit in arrow direction.
6. Press button in arrow direction.



7. Loosen screw (b), Remove bit holder (c) and Vacuum tube (d).
8. Change bit from bit holder and Vacuum bit from Vacuum tube.
9. Assemble the new tool and Vacuum tube on screw-driving unit.

1.5. Service for feed unit

1.5.1. Daily maintenance

NOTICE

- Do not empty the singling unit with magnets. Particularly do not attempt to magnetize the bowl feeder discharge and singling unit, because otherwise malfunction of the feeder system will occur.

Clean the bowl, exit rail with a grease free cleaning agent, and blow out with compressed air.

1.5.2. Weekly maintenance

1. Clean out the separator.
2. Clean out the rail.
3. Clean out the feed bowl unit.

1.6 Service for feed tube

When faults occur in feeding, e.g.

- Reduction of transport speed
- Failure of fixing to reach driver head
- Check following
 - Blast air (air blast time, throttle adjustment)
 - Creases or extremely tight bends in feed tube
 - If necessary, replace or relay feed tube.